

专题十七 函数的零点问题(4)

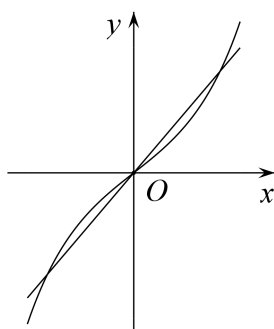
考点一 与零点相关的等式问题

【方法总结】

与零点相关的等式问题：可将零点问题转化成方程问题，进而通过构造函数将方程转化为两个图像交点问题，并作出函数图像．观察交点的特点(比如对称性等)并选择合适的方法处理表达式的值．即利用对称性解决对称点求和：如果 x_1, x_2 关于 $x=a$ 轴对称，则 $x_1+x_2=2a$ ；如果 x_1, x_2 关于 $(a, 0)$ 中心对称，则也有 $x_1+x_2=2a$ ．将对称的点归为一组，从而解决问题．

【例题选讲】

[例 1](1)已知函数 $f(x)=e^x-e^{-x}+4$ ，若方程 $f(x)=kx+4(k>0)$ 有三个不同的实根 x_1, x_2, x_3 ，则 $x_1+x_2+x_3=$ _____．



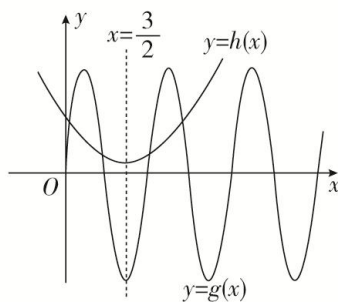
(2)已知函数 $f(x)=x^2-3x+\frac{13}{4}-8\cos\pi(\frac{1}{2}-x)$ ，则函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的所有零点之和为()

A. 6

B. 7

C. 9

D. 12



(3)已知函数 $f(x)$ 对任意的 $x \in \mathbf{R}$ ，都有 $f(\frac{1}{2}+x)=f(\frac{1}{2}-x)$ ，函数 $f(x+1)$ 是奇函数，当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时， $f(x)=2x$ ，

则方程 $f(x)=-\frac{1}{2}$ 在区间 $[-3, 5]$ 内的所有根的和为_____．

(4)已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足：
$$f(x)=\begin{cases} x^2+2 & 0 \leq x < 1 \\ 2-x^2 & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$
，且 $f(x+2)=f(x)$ ， $g(x)=\frac{2x+5}{x+2}$ ，则

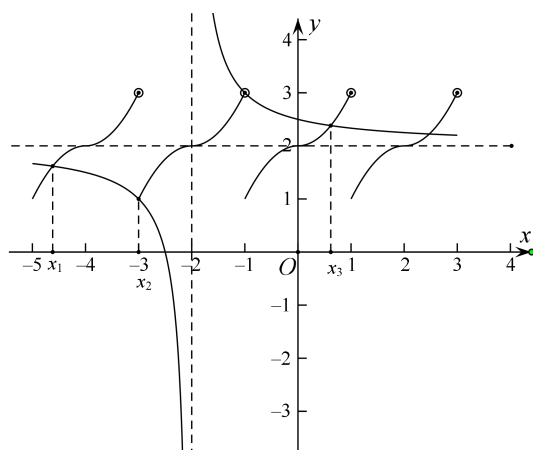
方程 $f(x)=g(x)$ ，在区间 $[-5, 1]$ 上的所有实根之和为()

A. -5

B. -6

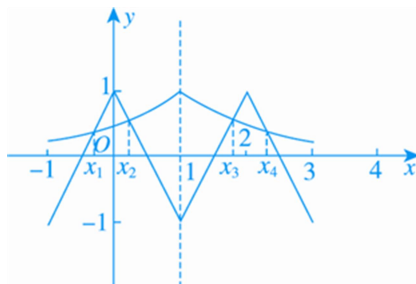
C. -7

D. -8



(5) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = -f(x)$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = -2x + 1$, 设函数 $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x-1|} - 1$ ($-1 \leq x \leq 3$), 则函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象所有交点的横坐标之和为()

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

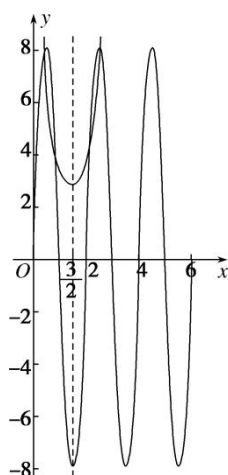


【对点训练】

1. 函数 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x-1|} + 2\cos\pi x$ ($-4 \leq x \leq 6$) 的所有零点之和为_____.

2. 已知 M 是函数 $f(x) = ex^2 - 3x + \frac{13}{4} - 8\cos\left[\pi\left(\frac{1}{2} - x\right)\right]$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上的所有零点之和, 则 M 的值为()

- A. 3 B. 6 C. 9 D. 12



3. 已知函数 $f(x) = \sin x - \sin 3x$, $x \in [0, 2\pi]$, 则 $f(x)$ 的所有零点之和等于()

- A. 5π B. 6π C. 7π D. 8π

4. 已知函数 $f(x) = \frac{x-1}{x-2}$ 与 $g(x) = 1 - \sin \pi x$, 则函数 $F(x) = f(x) - g(x)$ 在区间 $[-2, 6]$ 上所有零点的和为()

- A. 4 B. 8 C. 12 D. 16

5. 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$, 记函数 $h(x) = \begin{cases} g(x), & f(x) \leq g(x), \\ f(x), & f(x) > g(x), \end{cases}$ 则函数 $F(x) = h(x) + x - 5$ 的所有零点的和为_____.

6. 函数 $f(x)$ 对一切实数 x 都满足 $f\left(\frac{1}{2} + x\right) = f\left(\frac{1}{2} - x\right)$, 并且方程 $f(x) = 0$ 有三个实根, 则这三个实根的和为_____.

7. 若 $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 且满足: ① $f(x)$ 是偶函数; ② $f(x+2)$ 是偶函数; ③ 当 $0 < x \leq 2$ 时, $f(x) = \log_{2019} x$, 当 $x=0$ 时, $f(x)=0$, 则方程 $f(x) = -2019$ 在区间 $(1, 10)$ 内的所有实数根之和为()
A. 0 B. 10 C. 12 D. 24

8. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} -\frac{2x}{x+1}, & x \in [0, 1], \\ 1 - |x-3|, & x \in [1, +\infty), \end{cases}$ 则函数 $F(x) = f(x) - \frac{1}{\pi}$ 的所有零点之和为_____.

9. 函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} 2^{|x-1|} - 1, & 0 < x \leq 2, \\ \frac{1}{2} f(x-2), & x > 2, \end{cases}$ 则函数 $g(x) = xf(x) - 1$ 在 $[-6, +\infty)$ 上的所有零点之和为()
A. 8 B. 32 C. $\frac{1}{2}$ D. 0

10. 已知函数 $y = f(x+1) - 2$ 是奇函数, $g(x) = \frac{2x-1}{x-1}$, 且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 则 $x_1 + x_2 + \dots + x_6 + y_1 + y_2 + \dots + y_6 =$ _____.

考点二 与零点相关的不等式问题

【方法总结】

与零点相关的不等式问题: 可将零点问题转化成方程问题, 进而通过构造函数将方程转化为两个图像交点问题, 并作出函数图像. 通过图像与交点位置确定参数和零点的取值范围. 将相等的函数值设为 t , 从而用 t 可表示出 $x_1, x_2, \dots$, 将关于 $x_1, x_2, \dots$ 的表达式转化为关于 t 的一元表达式, 进而可求出范围或最值, 从而解决问题.

【例题选讲】

[例 2] (1) 设方程 $10^x = |\lg(-x)|$ 的两根分别为 x_1, x_2 , 则()

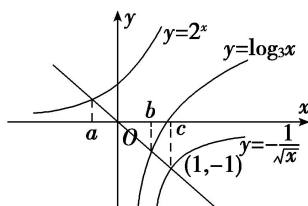
A. $x_1 x_2 < 0$ B. $x_1 x_2 = 1$ C. $x_1 x_2 > 1$ D. $0 < x_1 x_2 < 1$

(2) 设函数 $f(x) = e^x + 2x - 4$, $g(x) = \ln x + 2x^2 - 5$, 若实数 a, b 分别是 $f(x), g(x)$ 的零点, 则()

A. $g(a) < 0 < f(b)$ B. $f(b) < 0 < g(a)$ C. $0 < g(a) < f(b)$ D. $f(b) < g(a) < 0$

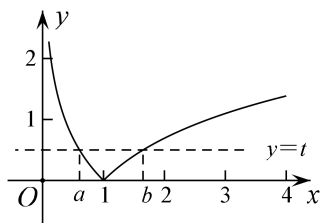
(3) 已知函数 $f(x) = 2^x + x$, $g(x) = \log_3 x + x$, $h(x) = x - \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的零点依次为 a, b, c , 则()

A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $b < a < c$



(4) 已知函数 $f(x) = |\ln x|$, 若 $0 < a < b$, 且 $f(a) = f(b)$, 则 $a + 2b$ 的取值范围是()

- A. $(2\sqrt{2}, +\infty)$ B. $[2\sqrt{2}, +\infty)$ C. $(3, +\infty)$ D. $[3, +\infty)$



(5) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 2^{x-1}, & \frac{1}{2} \leq x \leq 2, \end{cases}$

若存在 x_1, x_2 , 当 $0 \leq x_1 < x_2 < 2$ 时, $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $x_1 f(x_2) - f(x_2)$

的取值范围为()

- A. $(0, \frac{2-3\sqrt{2}}{4})$ B. $[-\frac{9}{16}, \frac{2-3\sqrt{2}}{4})$ C. $[-\frac{9}{16}, -\frac{1}{2})$ D. $[\frac{2-3\sqrt{2}}{4}, -\frac{1}{2})$

(6) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \cos(x - \frac{\pi}{2}), & 0 \leq x \leq \pi, \\ \log_{2020} \frac{x}{\pi}, & x > \pi, \end{cases}$

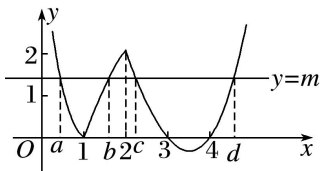
若有三个不同的实数 a, b, c , 使得 $f(a) = f(b) = f(c)$,

则 $a + b + c$ 的取值范围是_____.

(7) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2|\log_2 x|, & 0 < x \leq 2, \\ (x-3)(x-4), & x > 2, \end{cases}$

若 $f(x) = m$ 有四个零点 a, b, c, d , 则 $abcd$ 的取值范围是

_____.



(8) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_3 x|, & 0 < x \leq 3, \\ \frac{1}{3}x^2 - \frac{10}{3}x + 8, & x > 3, \end{cases}$

若方程 $f(x) = m (m \in \mathbf{R})$ 有四个不同的实根 x_1, x_2, x_3, x_4 , 且

满足 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 则 $\frac{(x_3-3)(x_4-3)}{x_1 x_2}$ 的取值范围是()

- A. $(0, 4]$ B. $(0, 3)$ C. $(3, 4]$ D. $(1, 3)$

【对点训练】

11. 若函数 $f(x) = |\log_a x| - 2^{-x} (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$ 的两个零点是 m, n , 则()

- A. $mn = 1$ B. $mn > 1$ C. $0 < mn < 1$ D. 以上都不对

12. 已知函数 $f(x) = |\log_3(x-1)| - (\frac{1}{3})^x - 1$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 则()

- A. $x_1 x_2 < 1$ B. $x_1 x_2 = x_1 + x_2$ C. $x_1 x_2 > x_1 + x_2$ D. $x_1 x_2 < x_1 + x_2$

13. 已知 e 是自然对数的底数, 函数 $f(x) = e^x + x - 2$ 的零点为 a , 函数 $g(x) = \ln x + x - 2$ 的零点为 b , 则下列不等式成立的是()

- A. $f(a) < f(1) < f(b)$ B. $f(a) < f(b) < f(1)$ C. $f(1) < f(a) < f(b)$ D. $f(b) < f(1) < f(a)$

14. 已知函数 $f(x) = 2^x + x$, $g(x) = x - \log_{\frac{1}{2}} x$, $h(x) = \log_2 x - \sqrt{x}$ 的零点分别为 x_1, x_2, x_3 , 则 x_1, x_2, x_3 的大

2

小关系是()

- A. $x_1 > x_2 > x_3$ B. $x_2 > x_1 > x_3$ C. $x_1 > x_3 > x_2$ D. $x_3 > x_2 > x_1$

15. 已知 $f(x) = |\ln(x+1)|$, 若 $f(a) = f(b)$ ($a < b$), 则()

- A. $a + b > 0$ B. $a + b > 1$ C. $2a + b > 0$ D. $2a + b > 1$

16. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_a(x+1) & -1 < x < 1 \\ f(2-x) + a - 1 & 1 < x < 3 \end{cases}$ ($a > 0, a \neq 1$), 若 $x_1 \neq x_2$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $x_1 + x_2$ 的值()

- A. 恒小于 2 B. 恒大于 2 C. 恒等于 2 D. 与 a 相关

17. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_2 x - 1|, & 0 < x \leq 4, \\ 3 - \sqrt{x}, & x > 4, \end{cases}$ 设 a, b, c 是三个不相等的实数, 且满足 $f(a) = f(b) = f(c)$, 则

abc

的取值范围为_____.

18. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_2 x|, & 0 < x < 2, \\ \sin(\frac{\pi}{4}x), & 2 \leq x \leq 10, \end{cases}$ 若存在实数 x_1, x_2, x_3, x_4 , 满足 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$

=

$f(x_3) = f(x_4)$, 则 $\frac{(x_3 - 2)(x_4 - 2)}{x_1 x_2}$ 的取值范围是()

- A. (4, 16) B. (0, 12) C. (9, 21) D. (15, 25)

19. 设 x_1, x_2 分别是函数 $f(x) = x - a^{-x}$ 和 $g(x) = x \log_a x - 1$ 的零点(其中 $a > 1$), 则 $x_1 + 4x_2$ 的取值范围是_____.

20. 已知 $f(x) = \begin{cases} |x+1|, & x \leq 0, \\ |\log_2 x|, & x > 0, \end{cases}$ 若方程 $f(x) = a$ 有四个不同的解 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 则 $x_1 + x_2 + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4}$ 的取值范围

是()

- A. $[0, \frac{1}{2})$ B. $(0, \frac{1}{2}]$ C. $[0, \frac{1}{2}]$ D. $[0, 1)$